Izpit – Vgradni Sistemi – 27. 8. 2019

Ime in priimek: KC _____ Vpisna številka: _____

1. (a) Kaj je semafor? (**5%**)

   (b) Z uporabo semaforjev zagotovite, da se bo dostop dveh procesov
   $P_i, (i = 0, 1)$
   do datoteke D vrstil izmenično, t.j. $0, 1, 0, 1, 0, 1, ...$
   Rešitev zgolj simbolično skicirajte z operacijama čakaj P(s) in javi V(s) (**10%**).

2. Spodnja dva C-jevska programa, programa Pa.c in Pb.c, prevedemo in dobimo izvršljiva programa. Ukaz `size` pokaže, da sta programa enako velika in imata enako velika ukazna in podatkovna segmenta. Pojasnite zakaj? (**10%**)

   Program Pa.c

   ```
   int main( void )
   {
      char s = 's';
      char c[ 1024 ];
      for( int i = 0; i < 1024; i++)
         c[ i ] = s;
      return 0;
   }
   ```

   Program Pb.c

   ```
   int main( void )
   {
      char s = 's';
      char c[ 4096 ];
      for( int i = 0; i < 4096; i++)
         c[ i ] = s;
      return 0;
   }
   ```

3. Vtičnice (skupaj **15%**)

   (a) Pojasnite sistem komunikacijskih vtičnic. Zelo na kratko pojasnite kaj naredijo klici funkcij `socket, bind, listen, accept, connect`? (**5%**)

   (b) Skicirajte zaporedje korakov v primeru komunikacije med povezavnima strežnikom in odjemalcem v naslovni domeni AF_INET. (**5%**)

   (c) Po katerem protokolu poteka prenos za povezavni tip vtičnic v naslovni domeni AF_INET? Komentirajte povezavno komunikacijo odjemalec / strežnik z vidika uporabljenega protokola. (**5%**)

4. V izvorni zasnovi letala Boeing 737 MAX je eden od krmilnikov vseboval podprogram imenovan Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS).

   (a) Domnevajmo, da za vsakega od senzorjev vpadnega kota (angl. Angle of Attack, AoA) ki sta vgrajena v 737 MAX, znaša povprečni čas med napakami (MTBF) 20.000 ur letenja. Na podlagi tistega, kar veste o sistemu/programu MCAS, ocenite po koliko ur letenja lahko v povprečju pričakujemo, da bo MCAS povzročil nekontrolirane naklone vertikalnega stabilizatorja, ki lahko strmoglavijo letalo. (**5%**)

   (b) Oceno utemeljite in razložite, kaj je bilo narobe z zasnovo MCAS. (**10%**)

5. Programer je spisal naslednji program. (skupaj **25%**)

```
// inicializacija vtičnic s protokolom IP/TCP ni prikazana
// sd je v vseh primerih veljaven deskriptor vtičnice, z že vzpostavljeno povezavo
{
// proces 1 char* shmem = shmat (shmid, ...);
shmem [10] = 1;
shmem = shmem + 10; // premaknemo se na deseti podatek v delj. pom.
write (sd, &shmem, sizeof (shmem)); // posljemo naslov podatka drugemu procesu
..
// proces 2
char* shmem;
read (sd, &shmem, sizeof (shmem));
printf ("podatek: %d", shmem[0])
```

(a) Ali takšen program deluje če teceta oba procesa na istem računalniku ? (**5%**) Pojasnite! (**5%**)

(b) Ali takšen program deluje če teceta procesa na razlicnih računalnikih ? (**5%**) Pojasnite! (**5%**)

(c) Bi takšen program deloval ce bi sd bil deskriptor cevi? (**5%**)

6. Situaciji, ko je končna vsebina deljenega pomnilniškega naslova odvisna od tega, v kakšnem zaporedju so procesi dostopali do tega naslova, rečemo "tvegano stanje" oz. s tujko "race condition". Oglejte si naslednji del kode in odgovorite na vprašanja):

```
int a;
int *b;
int pid = fork();
if (pid==0)
{
   a = 3;
b = shmat( shmId, NULL, 0 ); b[3] = 0;     exit (0);
}
else
b = shmat( shmId, NULL, 0 ); b[3] = 5;     a = 5;
printf("Vrednost a=%d, b[3]=%d",a,b[3]);
exit(0);
```

(a) Ali v tem primeru pride do pojava tveganega stanja? (**5%**)

(b) Označite vrstico/vrstice ki povzročijo tveganje in utemeljite odgovor. (**5%**)

(c) Razložite mehanizem "prepis ob vpisu" (Angl. Copy-on-Write) v sistemu Linux (**5%**)

1 a) Semafor je sistem, ki skrbi za usklajevanje med procesi. Operacije nad množico semaforjev so izvedene atomično, tj. neločljivo, kar pomeni, da med samo operacijo OS ne more dodeliti procesorskega časa drugem procesu. Poznamo števne in binarne semaforje. Bolj se uporabljajo binarni oz. množica večih, če je to potrebno.

b)

P1	P2
P(&s2);	P(&s1);
D(...);	D(...);
V(&s1);	V(&s2); → sprosti čakanje v P1

počakaj, da P2 zaključi

2 Zato, ker je spremenljivka char c[] dostopna na skladu (lokalna spremenljivka) in ne v flashu (tekst) oz. RAM-u (data). Programa pa sta identična (v smislu ukazov).

3 a) Komunikacijske vtičnice so imena za priključna mesta enega od obeh koncev komunikacijskega kanala, ki omogoča enotno obravnavanje medprocesnih komunikacij, neodvisno od krajevne porazdelitve.

socket: vrne deskriptor vtičnice
bind: na vtičnico pripne naslov
accept: čaka na connect od odjemalca
listen: predpiše maksimalno število čakajočih zahtev odjemalca
connect: odjemalec skuša vzpostaviti zvezo z oddaljenim procesom

b)

ODJEMALEC	STREŽNIK
sc = socket();	sc = socket();
connect();	bind(sc);
	listen(sc, ..)
zanka: read; / write;	ss = accept;
	read; / write; zanka
close(sc);	close(ss);

c) Po TCP. To je protokol, ki ponuja 3way handshake pri vzpostavitvi povezave in zanesljivo dostavo vseh podatkov. V primeru neuspelega prenosa paketa, se cel paket zavrže, pošiljatelju paketa ne potrdi in tako čaka na novega. Iz tega vidika ni primeren za streaming.

4 a) 20 000 ur.

b) Zato, ker je bil program zasnovan tako, da je pri vsakem "bootanju" izbral drug senzor (drugega od prejšnjega - bila sta dva) in bral samo tega. Torej ni bilo zagotovljene redundance in branja ter primerjanja obeh senzorjev temveč le zanašanje na enega (kar je bila programska napaka - težko izsledljiva s strani mehanikov, ki so lahko preverili senzorje in ravno takrat, ko se je "bootal" tisti, ki dela potrdili, da je vse OK, se je pri naslednjem letu preverjal drugi, ki ni deloval).

5 a) **Ne, ker se v drugem procesu ne pripne deljen pomnilnik.**

b) **Ne, ker se pošilja samo naslov deljenega pomnilnika, v oddaljenem procesu pa tega pomnilnika ni.**

c) **Ne.**

6 a) Da.

b) Označeno.

c) **Stran, ki je nameščena v pomnilnik in se ne spreminja je lahko skupna več procesom (to je posebno prikladno pri straneh z ukazi - kodo), ko pa se vsebina strani spremeni, si jo več procesov deli le do tega trenutka, ko nek proces skuša izvesti operacijo pisanja na to stran, se procesu dodeli novo stran, prepiše vsebino stare strani in osveži.**